

AI 能找到开发者所需的知识吗？开发者生态中面向 AI 的知识可得性的定义与度量

摘要

AI Agent 正日益成为开发者获取技术知识的中介。评估这一获取过程，需要考察相关来源能否被发现、正文能否被取得，以及由此形成的指导能否适用于具体开发任务。本文通过任务级协议定义面向 AI 的知识可得性，提出涵盖知识来源、获取成本和回答属性的十一项指标。我们将该方法回顾性地应用于 26 项加速器开发任务，其中包括 25 组 CANN/CUDA 任务对和一项单列的迁移类比。分析识别出任务特定的获取失败、反复出现的版本歧义，以及官方材料、第三方来源与模型自带知识估计所呈现的不同支撑组合。对照案例表明，任务对生态专有知识的依赖，有助于理解仅凭任务深度无法解释的差异。这些发现区分了广覆盖的文档改进与局部断点修复，并为呈现证据及其适用性的 Agent 界面提供设计依据。本文贡献包括一个概念框架、一套可检查的协议，以及通过案例说明多维评价如何支持诊断与设计。

关键词

面向 AI 的知识可得性；开发者生态；技术文档；信息寻径；AI Agent；测量方法

引言

开发者在决定下一步行动时，常常往返于文档、代码示例、搜索结果和社区解释之间。关于机会式编程和开发者信息需求的研究表明，寻找与解释信息本身就是编程活动的一部分 [2, 6, 12]。有用的信息必须契合当前任务：命令需要正确的选项，API 示例需要对应的版本，错误解释需要提供足够的上下文来指导排查。因此，文档的存在只是其有用性的一个条件。

具备检索与工具调用能力的开发 Agent 为这一知识环境增加了一条协作路径。开发者既可以围绕报错或局部代码提出问题，也可以描述待完成的变更或结果目标，将资料查找、文档阅读、实现步骤组织以及部分代码修改委派给 Agent。为推进任务，Agent 可能自行在官网、文档、仓库与社区之间搜索、读取和整合材料，再起草回答、实现方案或代码改动。关于代码生成工具、对话式编程辅助和 Agent 支持的研究既描述了这种支持带来的机会，也揭示了理解和核验生成建议的困难 [1, 10, 13]。委托信息寻找并不会消除对适用证据的需求。它改变的是谁接触文档、通过什么界面接触，以及哪些信息最终到达开发者。

设想 Agent 被问到如何实现并集成一个自定义加速器算子。搜索可能返回官方开发指南，但阅读工具只取得导航和元数据。在错误诊断任务中，同一工具可能取得完整的官方页面，页面却只有一条笼统的查看日志指令。检索成功指标可能将这两个问题都记为已有相关结果。访问指标能够区分第一种失败，却无法区分第二

种。即便操作说明足够充分，若其引用了彼此不兼容的工具包与框架版本，也仍可能存在歧义。这些区别关系到文档团队应修复什么，以及 Agent 设计者应向用户暴露哪些不确定性。

现有评估方法已经区分了检索质量、上下文相关性、答案忠实度及其他相关属性。RAGAS 和 ARES 提供了对检索增强生成各组件的评估，ALCE 则考察生成答案及其引用 [3, 4, 11]。本文处理的是一个互补的测量问题：如何检查 Agent 在处理具体开发任务时遇到的技术知识条件，包括访问失败、版本关系、替代来源，以及审计者判断的依据。这要求把开发者的信息需求与实际取得的资源联系起来，而不是从流畅的回答推断知识可得性。

我们将面向 **AI** 的知识可得性定义为：在明确的检索条件下，一个指定的 Agent 及工具配置能够发现、取得任务相关技术知识，并评估其适用性的程度。这是一个关系性构念：它涉及特定时点上的任务、知识环境，以及访问该环境的方式。我们通过证据记录协议和十一项指标将其操作化。这些指标区分来源条件、获取成本、回答检查，以及由 M1–M8 计算的综合置信度。

本文提出两个研究问题。**RQ1**：如何定义并操作化面向 AI 的知识可得性，使任务特定的访问条件与证据缺口能够被系统记录和复核？**RQ2**：该方法在不同开发任务中揭示了哪些知识可得性模式，这些模式如何为文档与 Agent 设计提供依据？

我们通过一个方法框架，以及对既有加速器开发审计的回顾性应用来回答这些问题。档案包含 26 类任务和 52 条任务侧记录。其中，25 类任务比较 CANN 与 CUDA 开发情境；一类迁移任务以 ROCm/HIP 为对照目的地，单独处理。案例应用将任务级测量连接到跨任务模式与设计启示。具体贡献包括：（1）一个将知识条件与检索成功、答案正确性区分开的构念；（2）一套任务级协议、指标定义和可移植的分析材料；（3）具体案例与跨任务综合分析，区分不同断点，并将其连接到文档与 Agent 设计。

相关研究与构念边界

开发者信息寻找与文档

信息寻径理论将信息寻找行为与可用信息的结构和预期价值联系起来 [8]。编程研究展示了开发者如何交织进行搜索、学习和实现，以及他们的问题如何依赖于正在开展的工作 [2, 6, 12]。API 学习中的困难也促使研究者关注技术接口周围的解释性资源 [9]。这些研究支持本文以任务为分析单位，并区分接触到某项资源与取得任务所需信息这两件事。

本文方法不从机器访问情况推断人类可用性。浏览器能够读取的页面可能对某个特定抽取工具不可访问；反过来，Agent 容易抽取的文本也可能让人难以导航。我们考察的是受委托的知识获取路径所面对的条件。关于开发者时间、信任、满意度或任务完成情况的主张，需要另外的证据。

面向编程的 AI 支持

关于代码生成与对话工具的研究考察了开发者如何使用和评价 AI 辅助 [1, 10, 13]。这些工作提供了本文的交互背景：技术建议进入开发活动后，其适用性必须得到评估。我们首先关注支撑这些建议的知识是否可得，再讨论人们如何使用建议。

Agent 能够交织推理与工具使用，而检索增强生成提供了将外部信息纳入生成过程的方式 [7, 15]。WebArena、SWE-bench 和 SWE-agent 在贴近真实的网页与软件工程情境中评估或开发 Agent [5, 14, 16]。其任务结果是系统表现的重要证据。本文框架则对这些系统运行时面对的知识条件提供互补描述。失败可能涉及证据不可得、对可得证据的解释不充分，或执行不成功；本文方法直接处理其中第一类问题，并记录有助于区分这些情形的信息。

检索、归因与可得性构念

RAGAS 和 ARES 评估检索上下文与生成答案的属性；ALCE 评估有引用支持的生成 [3, 4, 11]。因此，我们并不声称既有评估将检索或答案质量视为不可拆分的整体。本文方法关注的是技术任务需求、获取过程与周围知识生态结构之间的联系。在这一情境中，版本兼容性、对操作指南的部分访问，以及对社区变通方案的依赖尤为重要。

表 1 中的区分界定了这一构念的位置。知识可得性可以是基于证据作答的必要条件，却不足以保证正确性。Agent 可能误解一个可得来源，也可能在未取得任何外部证据的情况下，凭先验知识给出正确答案。这些结果应保持可区分。

表1 构念边界与相邻的评估对象。

评估对象	核心问题	与本文方法的关系
检索成功	是否返回了相关结果？	获取过程的一个条件；不能证明所需内容已被取得。
文档可用性	目标读者能否导航和理解这些材料？	相关的面向人类的属性，需要单独评估。
面向 AI 的知识可得性	在所记录条件下，哪些任务相关知识能够被取得？	本文所操作化的构念。
答案正确性与归因	回答是否正确，其来源是否支持其中的主张？	可以使用已取得证据进行的下游评估。
执行成功	所提出的行动能否在目标环境中奏效？	需要执行或其他独立的结果证据。

方法框架

分析单位与任务需求

分析单位是一次任务侧知识获取过程：使用明确的 Agent 和检索配置，在特定技术生态中围绕一个开发目标开展知识获取。任务说明记录期望结果、初始材料、约束、版本依赖，以及支撑下一步行动所需的证据。例如，模型转换可能需要转换命令、输入形状说明、目标设备设置，以及检查生成产物的方法。这些需求指导检查；页面长并不自动意味着内容充分。

任务选择必须服务于应用目的。生态评估可能寻求覆盖不同工作流；文档团队的审计可能聚焦反复出现的支持问题。若无进一步的抽样证据，两者都不能说明这些任务在总体中的发生频率。跨生态应用时，分析者应记录初始条件与任务范围的差异，而不是假设名称相近就意味着任务等价。该框架也可用于同一生态内部、不同版本之间或不同检索配置之间，只要比较条件得到明确说明。

图 1 将各项测量放在一条可观察的工具调用循环中。它是一个分析模型，而非对模型隐含推理过程的重建：Agent 先搜索候选来源、选择 URL、读取正文或记录失败，再汇总证据并检查任务充分性与版本适用性。证据不足而仍有可检索空间时，循环回到查询精化；模型先验则作为不产生可观察来源的独立分支登记。因此，先验知识不自动视为可追溯证据。

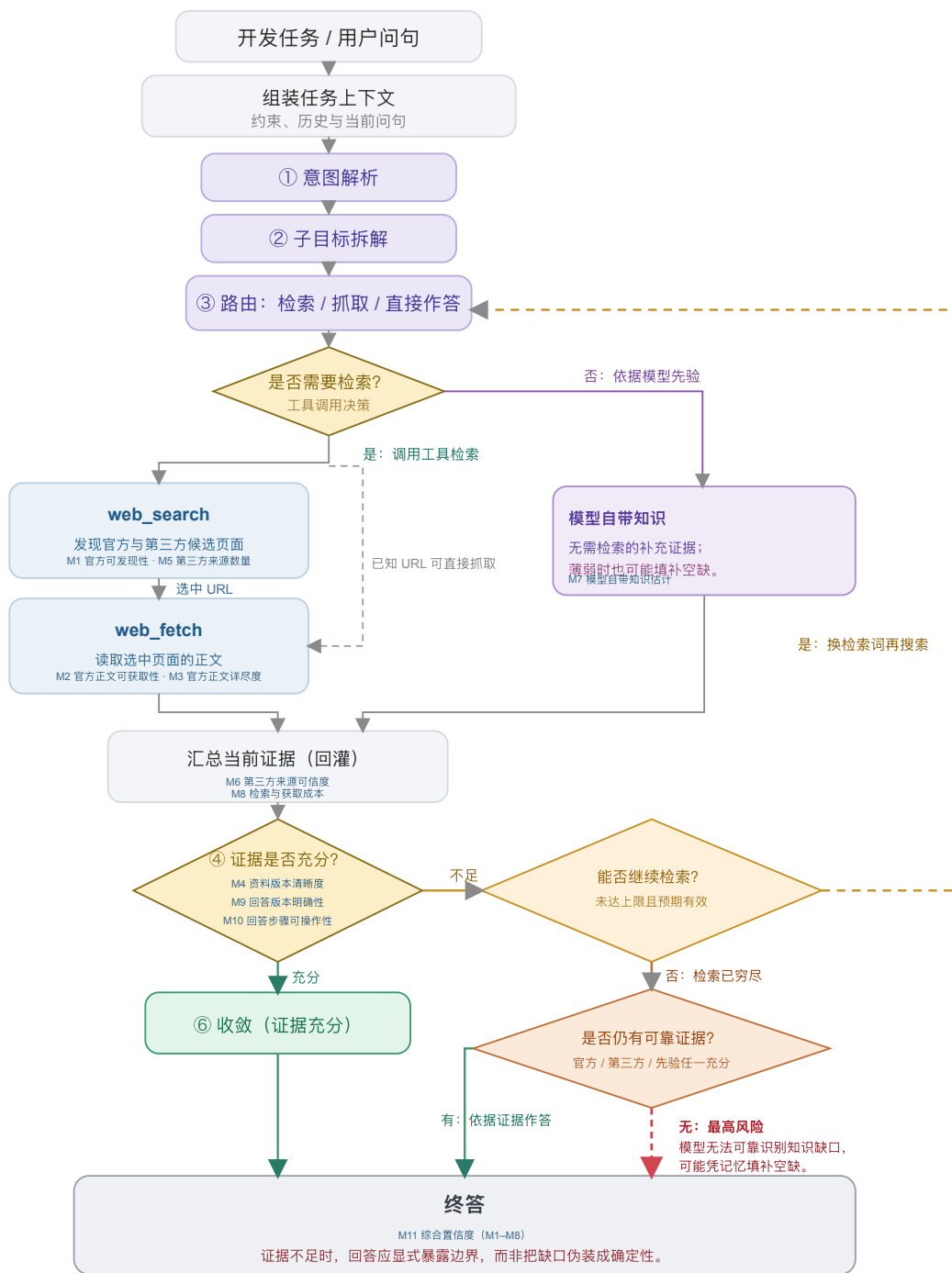


图 1 Agent 以任务与上下文为起点，经由意图解析、子目标拆解和路由判断，选择检索或模型先验；检索分支依次搜索、选取 URL、抓取正文或直接抓取已知 URL，再汇总证据并判断充分性。证据不足时可重试；检索穷尽时会区分是否仍有可靠证据。

来源、获取与行动条件

该框架保留原审计中的三个渠道：官方材料、社区或第三方材料，以及模型先验知识。对于外部渠道，它将访问与充分性分开。发现关注是否找到了候选来源；获取关注阅读工具实际返回了什么；充分性则关注返回内容是否提供了任务所需的命令、解释、参数或诊断案例。版本适用性需要跨渠道考察，因为各个来源可能各自有用，却描述了不同的环境。

官方属性由发布者与材料的关系决定，而非由托管平台决定。厂商的代码仓库或博客属于该厂商的官方渠道；托管在同一平台上、由独立作者撰写的教程则可能具有不同属性。跨平台转载也使域名多样性成为衡量证据独立性的不完善代理。因此，协议保留来源身份、发布者、可获得的日期，以及观察到的衍生或重复关系。缺少这些细节时，应记录为不确定性。

该方法的产出是一份带有证据记录的**可得性剖面**。它标明找到了什么、取得了什么、哪些内容看起来充分、哪些适用条件仍未解决，以及记录了多少获取成本。可选的汇总指标有助于概括某套操作化方案，但不能取代这一剖面。尤其需要指出，模型内部知识即使能够支持回答，也不能让一个不可访问的外部来源变得可访问。

证据记录

证据记录将每项判断与其依据联系起来。最低限度的字段包括任务问句与初始条件、已知的 Agent 与工具配置、采集时间、查询和选定 URL、发布者与来源角色、返回内容或保留片段、访问结果、适用版本、内容所支持的任务需求、获取次数，以及编码决定及其理由。另设字段标明条目属于直接记录、后续编码、估计，还是不可获得。

这一区分可以避免一种常见的报告错误：仅仅因为脚本为某个解释赋予了数字，就把解释转化为观测。被记录的抽取失败，是对工具与来源交互的观测；将某段解释判为充分，是对照任务需求作出的判断；估计模型对某个工具包的熟悉程度，则属于推断，除非有单独测试为其提供支持。数值编码不会消除这些差别。

操作化与测量协议

十一项指标及其证据角色

表 2 列出了从审计中保留的指标，并澄清其证据角色。编号保留了与档案数据的对应关系。所提出的操作化方案以内容获取结果衡量访问，将推断的先验知识与已取得来源分开，并把产出检查解释为已记录操作说明的属性，而非成功执行。

表2 十一项指标及各自能够支持的证据解释。

编号	指标	证据与解释
M1	官方可发现性	记录查询轮次与官方结果位置；反映所选搜索条件下的发现成本。
M2	官方正文可获取性	官方核心正文是否已取得、部分取得、未取得或未知；关注返回内容，而非站点实现技术。访问路径另列为原入口、替代入口或未知。
M3	官方正文详尽度	已取得官方正文中任务所需命令、参数、解释和参考细节的层级；它记录内容细节，不能单独证明任务已经充分解决；内容未取得时，该项未被观察。

编号	指标	证据与解释
M4	资料版本清晰度	来源材料的明确适用范围、兼容关系，以及尚未解决的版本分支；多个受维护版本本身并不意味着歧义。
M5	第三方来源数量	官方渠道之外被记录的第三方来源条数；它不是以任务需求为分母计算的覆盖率。
M6	第三方来源可信度	第三方来源的作者身份、时效、一致性，以及内容衍生关系的线索；域名多样性本身不能证明独立性或逐条内容正确。
M7	模型自带知识估计	明确标注的估计，或单独开展的无检索测量；本档案包含的是估计，而非实测训练覆盖。
M8	检索与获取成本	原始检索、读取、重试和查询精化次数；成本模型与这些次数分开披露，并不表示实际耗时、Token 或费用。历史矩阵展示逆向成本评分，填写示例则保留底层调用次数及其编码。
M9	回答版本明确性	已记录回答或指导是否标明确切组合、受约束的范围，或尚未解决的依赖；不意味着该组合已经运行验证。
M10	回答步骤可操作性	已记录回答或指导中的步骤能否照用、仅替换参数或经小幅修改采用；不能证明代码已经执行。
M11	综合置信度	基于 M1–M8 的历史汇总分数；M9–M10 单列呈现。它反映公开的聚合假设，而不是经过校准的正确性或任务成功概率。

M1–M6 描述来源条件；M7 登记另一种可能支撑回答形成的依据；M8 描述检索与获取成本；M9–M10 检查回答的版本明确性与步骤可操作性；M11 汇总 M1–M8 的历史编码。这些组成部分可以共同变化，但不能相互替代。它们也不一定适用于所有任务：概念解释任务可能没有有意义的版本锁定需求。此类情况需要明确的“不适用”状态，而非虚构一次成功观测。

协议的应用

第一，定义任务与记录边界。说明开发结果、初始材料，以及评估充分性所依据的需求。记录 Agent、工具、语言、日期和上下文策略。明确分析单元包含新开展的获取、复用的观测，还是两者兼有。设置适合该应用的检索预算或其他可观察的停止标准；分析者不能仅根据查询次数，推断 Agent 停止的内部原因。

第二，记录发现与获取。保留查询、候选来源、选定 URL 和阅读结果。检查官方材料，并记录实际遇到的社区替代来源，无论它们来自混合搜索结果，还是后续搜索。将阅读失败与搜索失败分开。当镜像或另一个版本提供了所需内容时，将其与原始尝试关联，使绕行方案保持可见。

第三，评估任务支持与适用性。将已取得材料映射到任务需求。区分已返回但缺少必要内容的文档，与从未返回的文档。记录明确标注的版本和兼容依赖，包括尚未解决的本地事实。URL 中的版本号是一条线索，本身并不是已经核验的兼容关系。

第四，保留依据地编码。应用公开的锚点，保留观测到编码的映射，并标注估计值与缺失字段。内容取得程度有四种状态：核心内容已取得；部分内容已取得；所需内容未取得；未知。访问路径另记为原入口、替代入口或未知。因此，经替代入口取得完整镜像正文时，内容仍为“核心正文已取得”，而不会仅因入口变化被降为部分内容。充分性可以使用有序锚点，从笼统片段、概述、可用的主路径材料，到详尽的任务相关参考材料。编码理由应指出覆盖了哪些具体需求，而不应只依赖页面长度。

第五，检查操作说明并报告剖面。若最终回答得到保留，将其关键步骤与版本主张映射到已取得证据。若只保留了关于可能操作说明的笔记，则将 M9–M10 明确标为对这些笔记的判断。报告矛盾、来源依赖与缺乏支持的步骤。若包含汇总指标，应报告公式、缺失数据处理方式，以及对假设的依赖。配套的填写示例明确呈现从需求到事件、来源、留存证据及编码的链条，并将原始调用次数与 M8 成本编码并置。对不完整档案进行回顾性应用时，最后这一区分尤为重要。

该方法的新意在于将分析单位、证据记录、指标角色与诊断解释连接为一套明确规定。搜索排名、阅读成功与版本标签都是熟悉的观测。它们在这里的价值来自与一个开发任务需求的联系，以及保留观测如何转化为诊断的过程。

有序锚点与历史汇总指标

档案中的实现将大多数字段映射到五个有序等级。例如，官方可发现性综合第一条官方结果的大致位置与是否需要再次搜索；官方正文详尽度区分片段、概述、主路径材料与详尽参考材料；资料版本清晰度使用观察到的版本数量及兼容矩阵是否存在。这些是操作化选择，并非天然具有等距性质的测量区间。尤其是版本规则，它是一种代理：更多版本既可能体现完善的历史归档，也可能意味着尚未解决的适用性问题。

档案还定义了一个综合置信度。对于历史评分 s_i ，它使用 $n(s_i) = s_i/5$ ；当官方正文详尽度因未取得正文而不可观察时，官方分支的相应贡献记为零：

$$O = n(s_1)n(s_2)n(s_3), \quad C = n(s_5)n(s_6), \quad P = n(s_7).$$

$$I = [1 - (1 - O)(1 - C)(1 - P)] [0.7 + 0.3n(s_4)] [0.9 + 0.1n(s_8)].$$

这一采用噪声-OR 形式的表达式体现了一种设计直觉：不同渠道可能相互补偿。但其中的因子是有序评分的变换，而非经过校准的概率，来源独立性也未得到证实。因此， I 保留为综合置信度：它汇总 M1–M8 的历史编码，M9–M10 则作为回答层检查单列呈现。即使在历史计算中，不可得分支的贡献记为零，未知的内容质量仍然是未知。

档案中的 M2 规则赋予静态页面高于服务端渲染页面的值。我们保留这条规则仅为重现历史指数；上述协议不论渲染技术如何，都评估实际返回的内容。这一区分既保留了历史记录，也避免推荐一种缺乏依据、按实现技术扣分的做法。该指数作为一种可以审计的汇总选择呈现，而剖面与具体证据链承担本文的方法论证。

案例应用：加速器开发生态

任务覆盖与比较范围

本次应用使用一项记录于 2026 年 6 月 10–11 日的开发任务审计。它覆盖环境配置、算子开发、训练、推理与部署、性能分析、调试和迁移。示例包括模型转换、自定义算子集成、分布式初始化、版本兼容和内存错误排查。任务集旨在覆盖工作流，并非通过抽样估计开发者遇到这些需求的频率。开发者角色分组用于组织任务场景，覆盖不同角色的典型知识需求。

CANN 与 CUDA 提供了有用的应用情境，因为这些任务涉及专门的 API、工具链、框架集成和版本依赖。任务问句使用各生态的术语。这形成了情境化比较，而非对等价 API 的受控替换。例如，在任务 A 中，CUDA 问题从 PyTorch 模型出发，询问 TensorRT 部署路径；CANN 问题则从 ONNX 模型出发，询问 ATC 转换。在解释成本与完整性时，这些范围差异必须保持可见。

任务 G 是一项独立的迁移类比。其对照问题涉及将 CUDA 代码迁移到 AMD ROCm/HIP，官方材料来自 AMD。它作为具体迁移案例保留在 26 项任务的档案中，但不纳入 CANN/CUDA 汇总比较，因此这些汇总使用 25 对任务和 50 条任务侧记录。对它的单独处理说明了为什么来源身份与比较对象身份应纳入测量协议。

记录与方法的形成

证据包括过程日志、结构化观测字段与评分函数、交互式任务矩阵、指标定义和分析可视化。过程日志以不同的详细程度保留了问句、查询字符串、来源描述、阅读结果和编码解释。初始任务包含较长的逐步记录；后续任务通常使用更紧凑的摘要。部分早期阅读评估引用了原会话中已经获得的观测。因此，这份档案应被理解为一份持续演进的审计记录，而非 52 次统一隔离的实验试次。

前两批覆盖 A–D 和 E–H。后续批次通过并行子 Agent 覆盖 I–S 和 T–Z，其结构化观测在主会话中汇总。日志描述了这一汇总过程中的来源重新归类，也说明后续问句措辞是从原任务分派记录中恢复的。我们按照这一溯源信息保留这些问句，而不将其描述为审计结束后编造的内容。日志所引用的完整会话记录未包含在本文分析的材料中。

记录中的系统被标明为 Claude，使用网页搜索，以及一种对 HTML 进行摘要的网页阅读工具。档案无法确立确切的已部署模型标识、抽取模型版本、搜索提供方配置，或贯穿各次过程的统一停止预算。完整返回与最终回答也未在全部单元中一致保留；M9–M10 因此沿用档案对可用指导材料的判断。补充材料中的来源说明标明了保留字段及无法取得的配置细节。

该框架通过审计过程迭代形成。一次重要修订发生在主路径快速入门返回有用内容之后：此前关于全站访问情况的假设被否定。本文将协议整理成型，并区分观测、估计与汇总选择。补充协议与填写示例明确了由此形成的记录结构。

已记录的剖面

在主比较的 25 条 CANN 任务侧记录中，22 条编码为已取得核心正文，2 条为已取得部分内容，1 条为核心正文未取得。对应的 CUDA 记录均被编码为已取得核心正文。冻结档案未能一致保留入口是原入口还是替代入口，因此不对路径做追溯推断。图 2-4 呈现全部十一项历史指标，并按环境与安装、算子开发、训练、推理与部署、性能与优化、调试和迁移等工作流分组；G 保留为单独标注的 CANN / ROCm-HIP 迁移类比，不计入 CANN/CUDA 汇总。

A. 官方来源条件

按工作流组织的历史编码。每项任务均列 CANN 与 CUDA；G 的第二列为 ROCm/HIP。

任务	M1 官方发现		M2 官方可获取		M3 官方详尽		M4 资料版本	
	CANN	CUDA‡	CANN	CUDA‡	CANN	CUDA‡	CANN	CUDA‡
环境与安装								
I 版本配套	3	3	4	5	4	5	4	4
J 安装与环境	5	4	4	5	5	5	2	3
K 容器环境	5	5	5	5	5	4	4	5
算子开发								
C 算子库选型	4	5	4	5	3	5	3	5
D 自定义算子	2	5	2	5	—	5	2	3
L 算子精度	2	2	4	5	5	5	2	5
M 动态形状 / Tiling	2	5	4	5	4	5	4	4
N 算子融合	5	2	4	5	5	4	2	5
O 注册与框架集成	2	5	4	5	5	5	3	3
训练								
F 分布式训练	4	5	4	5	4	5	2	3
P 混合精度	3	5	4	5	4	5	4	5
Q 显存 / OOM	5	5	4	5	5	5	4	5
R 训练精度与收敛	3	3	4	5	5	4	3	5
推理与部署								
A 模型转换 / 导出	4	5	4	5	4	5	2	4
H 量化	3	5	4	5	3	5	2	3
S 推理部署	5	5	4	5	4	5	3	4
T 动态推理	3	3	4	5	5	5	2	5
性能与优化								
B 性能定位	4	4	4	5	4	5	2	4
U 访存与利用率	4	5	4	5	4	5	5	5
V 计算与传输重叠	4	5	4	5	4	5	2	5
W 多卡通信	2	5	4	5	3	4	3	4
调试								
E 错误码排查	3	4	4	5	2	5	2	5
X 内存越界	5	5	4	5	5	5	2	3
迁移								
Y 跨芯片迁移	2	5	4	5	4	5	3	4
Z 编程概念对照	5	5	4	5	5	4	5	5
迁移类比（不计入 CANN/CUDA 汇总）								
G 迁移类比	4	5	4	5	4	5	4	3

M1-M10 为历史有序编码（1-5；高值更有利；M8 为逆向成本评分）。“—”表示官方正文详尽度未观测。
* M7 为历史估计。† M11 为由 M1-M8 汇总的历史综合置信度。‡ G 的 CUDA‡ 实为 ROCm/HIP，且不计入 CANN/CUDA 汇总。

图 2 完整指标矩阵（1/3）：按工作流分组呈现每项任务的 CANN 与 CUDA 历史 M1-M4 编码，即官方可发现性、官方正文可获取性、官方正文详尽度和资料版本清晰度。G 的第二列为 ROCm/HIP。

B. 第三方、先验与获取条件

按工作流程组织的历史编码。每项任务均列 CANN 与 CUDA；G 的第二列为 ROCm/HIP。

任务	M5 第三方数量		M6 第三方可信		M7 自带知识估计*		M8 检索与获取成本	
	CANN	CUDA‡	CANN	CUDA‡	CANN	CUDA‡	CANN	CUDA‡
环境与安装								
I 版本配套	3	2	4	4	2	4	3	3
J 安装与环境	3	3	4	4	4	5	5	5
K 容器环境	2	3	2	4	3	5	1	4
算子开发								
C 算子库选型	3	5	4	4	3	5	5	5
D 自定义算子	3	4	2	4	2	5	1	5
L 算子精度	3	2	4	4	3	4	4	1
M 动态形状 / Tiling	2	2	4	4	2	5	3	5
N 算子融合	2	2	3	4	2	4	5	1
O 注册与框架集成	3	2	5	4	3	5	1	3
训练								
F 分布式训练	3	3	3	4	3	4	5	5
P 混合精度	3	3	4	4	4	5	2	4
Q 显存 / OOM	3	3	4	4	3	5	3	2
R 训练精度与收敛	3	3	4	3	3	5	3	4
推理与部署								
A 模型转换 / 导出	4	4	4	4	3	4	4	5
H 量化	4	3	3	4	3	4	4	5
S 推理部署	2	3	4	4	2	4	4	5
T 动态推理	3	2	5	4	3	5	3	1
性能与优化								
B 性能定位	3	4	3	4	3	4	4	5
U 访存与利用率	3	3	4	4	3	5	4	5
V 计算与传输重叠	3	3	4	4	3	5	4	4
W 多卡通信	3	3	4	4	3	4	3	5
调试								
E 错误码排查	3	4	3	4	2	4	4	5
X 内存越界	2	3	4	4	2	4	4	5
迁移								
Y 跨芯片迁移	3	3	4	4	3	5	1	4
Z 编程概念对照	3	3	4	4	4	5	1	1
迁移类比 (不计入 CANN/CUDA 汇总)								
G 迁移类比	3	3	4	4	3	4	5	5

M1-M10 为历史有序编码（1-5；高值更有利；M8 为逆向成本评分）。“—”表示官方正文详尽度未观测。
* M7 为历史估计。† M11 为由 M1-M8 汇总的历史综合置信度。‡ G 的 CUDA‡ 实为 ROCm/HIP，且不计入 CANN/CUDA 汇总。

图 3 完整指标矩阵（2/3）：按相同任务和工作流顺序呈现 M5-M8，即第三方来源数量、第三方来源可信度、模型自带知识估计和检索与获取成本。

C. 回答检查与综合置信度

按工作流程组织的历史编码。每项任务均列 CANN 与 CUDA；G 的第二列为 ROCm/HIP。

任务	M9 回答版本		M10 步骤可操作		M11 综合置信度†	
	CANN	CUDA‡	CANN	CUDA‡	CANN	CUDA‡
环境与安装						
I 版本配套	5	5	5	5	0.73	0.85
J 安装与环境	4	4	5	5	0.80	0.88
K 容器环境	4	4	5	5	0.86	0.98
算子开发						
C 算子库选型	4	5	4	5	0.77	1.00
D 自定义算子	2	5	3	5	0.41	0.88
L 算子精度	3	4	4	4	0.69	0.84
M 动态形状 / Tiling	4	4	4	5	0.63	0.94
N 算子融合	4	4	4	4	0.74	0.83
O 注册与框架集成	4	4	5	5	0.72	0.84
训练						
F 分布式训练	3	4	3	5	0.72	0.88
P 混合精度	4	5	4	5	0.83	0.98
Q 显存 / OOM	3	4	4	5	0.86	0.94
R 训练精度与收敛	3	4	4	4	0.75	0.98
推理与部署						
A 模型转换 / 导出	3	5	4	5	0.75	0.94
H 量化	4	4	5	5	0.69	0.88
S 推理部署	4	4	4	5	0.74	0.94
T 动态推理	4	5	4	5	0.72	0.92
性能与优化						
B 性能定位	3	4	3	5	0.70	0.93
U 访存与利用率	4	4	4	4	0.88	1.00
V 计算与传输重叠	4	5	4	5	0.72	0.98
W 多卡通信	4	5	4	5	0.70	0.92
调试						
E 错误码排查	3	4	3	5	0.55	0.99
X 内存越界	4	4	5	5	0.74	0.88
迁移						
Y 跨芯片迁移	4	5	4	5	0.68	0.92
Z 编程概念对照	2	2	2	2	0.90	0.92
迁移类比 (不计入 CANN/CUDA 汇总)						
G 迁移类比	4	4	4	5	0.84	0.88

M1-M10 为历史有序编码（1-5；高值更有利；M8 为逆向成本评分）。“—”表示官方正文详尽度未观测。
* M7 为历史估计。† M11 为由 M1-M8 汇总的历史综合置信度。‡ G 的 CUDA‡ 实为 ROCm/HIP，且不计入 CANN/CUDA 汇总。

图 4 完整指标矩阵（3/3）：按相同任务和工作流顺序呈现 M9-M11，即回答版本明确性、回答步骤可操作性和由 M1-M8 汇总的历史综合置信度。

图 2-4 中 M1-M10 为冻结档案的 1-5 有序编码，M11 为基于 M1-M8 计算的历史综合置信度；其中 M2 是历史官方正文可获取性评分，而非实际正文获取状态。为解释 D 等案例，图 5 将实际获取状态单独保留，使“正文未取得”不会被压缩为一个分数。

读取状态辅助剖面

该辅助图将实际获取状态与图2-4中的历史 M2 官方正文可获取性评分区分。

任务	正文读取状态		官方正文详尽度		资料版本清晰度	
	CANN	CUDA‡	CANN	CUDA‡	CANN	CUDA‡
环境与安装						
I 版本配套	C	C	4	5	4	4
J 安装与环境	C	C	5	5	2	3
K 容器环境	C	C	5	4	4	5
算子开发						
C 算子库选型	P	C	3	5	3	5
D 自定义算子	N	C	—	5	2	3
L 算子精度	C	C	5	5	2	5
M 动态形状 / Tiling	C	C	4	5	4	4
N 算子融合	C	C	5	4	2	5
O 注册与框架集成	C	C	5	5	3	3
训练						
F 分布式训练	C	C	4	5	2	3
P 混合精度	C	C	4	5	4	5
Q 显存 / OOM	C	C	5	5	4	5
R 训练精度与收敛	C	C	5	4	3	5
推理与部署						
A 模型转换 / 导出	C	C	4	5	2	4
H 量化	C	C	3	5	2	3
S 推理部署	C	C	4	5	3	4
T 动态推理	C	C	5	5	2	5
性能与优化						
B 性能定位	C	C	4	5	2	4
U 访存与利用率	C	C	4	5	5	5
V 计算与传输重叠	C	C	4	5	2	5
W 多卡通信	C	C	3	4	3	4
调试						
E 错误码排查	C	C	2	5	2	5
X 内存越界	C	C	5	5	2	3
迁移						
Y 跨芯片迁移	P	C	4	5	3	4
Z 编程概念对照	C	C	5	4	5	5
迁移类比（不计入 CANN/CUDA 汇总）						
G 迁移类比 [CANN / ROCm-HIP]	C	C	4	5	4	3

内容状态：C = 核心正文已取得；P = 部分内容已取得；N = 未取得。访问路径在协议中单独记录。

‡ G 的 CUDA‡ 实为 ROCm/HIP；它是迁移类比，不计入 CANN/CUDA 汇总。

图 5 读取状态辅助剖面：将实际内容获取状态与历史官方正文详尽度、资料版本清晰度编码并置。它保留与图2-4相同的工作流分组和任务顺序，但只服务于解释访问案例。

对于 25 对任务，历史综合置信度均值为 CANN .732、CUDA .922。这些汇总使用历史编码；下文结合各项指标，分析其在任务之间的差异。补充分析说明记录了来源归属修订、未决计数边界，以及结果对模型自带知识项的敏感性。

发现：跨开发任务的知识条件

沿任务与指标两个方向阅读矩阵，可以识别出四组相互关联的模式。获取失败集中于特定路径，而版本歧义在不同任务中反复出现；官方材料、第三方来源和模型自带知识估计构成不同的支撑组合，工作流位置本身也不足以解释这些组合。下面结合任务记录展开各项发现，并通过指标之间的联系定位其含义。

知识获取断点具有任务与路径差异

CANN 记录在安装、转换、训练和优化等任务中包含可用的官方内容，同时存在少量不完整或未成功的获取。这一分布支持以任务及其选定资源为单位检查可得性。静态页面或动态渲染等站点标签，无法描述沿站内每条路径实际取得的内容。25 条 CUDA 记录均取得官方核心正文，为本案例中记录的获取路径提供了对照。发现过程也存在差异：25 条 CANN 任务中，13 条记录为一轮搜索；CUDA 为 20 条，其余均为两轮。这些计数将搜索成本与随后是否取得选定内容区分开来。

任务 D 要求创建 Ascend C 算子并将其与框架集成，是最明确的获取断点。搜索结果包含社区示例与相关框架文档，但选定的官方操作指南未返回所需正文。M1 记录发现条件，M2 记录获取结果；对于缺失的正文，M3 保持未观测状态。相应的修复对象是任务所需的核心实现指南及其入口路径。该剖面将问题定位到具体资源，无须将生态内每个页面都视为受到同等影响。

任务 E 暴露了另一类问题。官方 EZ9999 页面能够被找到和读取，但解释中的原因未明确，处理建议仅笼统要求检查安装或查看日志。较低的正文详尽度编码反映了返回材料缺少具体诊断指导。开发者的问题需要有关可能触发条件的信息，以及逐步缩小原因范围的过程。改善抽取后，这一内容问题仍然存在。D 与 E 因而将获取有用指导这一共同需求，连接到两种不同的干预：送达缺失的操作指南正文，以及充实已经可访问的错误解释。

任务 A 展示了可用主路径与不可得参考资料并存的情况。已取得的转换快速入门提供 ATC 命令、输入形状与目标设备参数，以及设备信息查询步骤；更完整的 ATC/AIPP 参考页则仅返回导航和元数据。填写示例将快速入门关联到获得支持的转换需求，将缺失参考关联到尚未解决的高级设置。任务 Y 同样记录了涉及文档中心路径的部分内容获取，用于跨芯片迁移信息。这些案例说明，记录应同时保留取得了什么内容、它与哪项任务需求相关，并在有记录依据时单独说明访问路径。

版本适用信息是跨任务反复出现的问题

即使官方内容可访问，版本清晰度仍是反复出现的限制。25 条 CANN 任务记录中有 12 条 $M4 = 2$ ，涉及转换、安装、训练、算子开发、推理、优化与调试。只有 U 和 Z 的 $M4 = 5$ ，二者均被编码为版本不敏感；CUDA 记录则分布于 3 至 5 分。由于历史规则使用版本数量与兼容矩阵是否存在作为依据，这一分布引导分析者检查具体的版本证据，而不能仅凭版本数量认定存在歧义。

任务记录进一步说明了这些证据为何重要。在 A 中，相似的快速入门材料出现在不同版本树中；在 I 中，回答兼容性问题需要跨文档、代码仓库和软件包记录，连接工具包、驱动、框架及集成包的信息。一页资料可以详尽且可读，同时仍需读者判断其中的操作说明支持哪种组合。因此，版本信息需要与内容共同呈现，并与任务环境建立联系。

M4 与 M9 使这一问题的两个环节分别可见。M4 描述来源环境中的版本清晰度，M9 记录所形成指导对适用版本或组合的明确程度。联合阅读两者，有助于判断下一步应改善文档中的配套信息，还是改善 Agent 组织回答的方式。相较于 D 中缺失官方正文的情况，这一反复出现的问题涉及更多任务，而局部获取失败对其对应任务仍然具有重要影响。

不同任务具有不同的知识支撑组合

可访问的官方指南可以与有限的替代材料并存。在内存错误排查任务 X 中，已取得的内存检测工具文档为 $M_3 = 5$ ，而档案只记录一条第三方来源， $M_7 = 2$ 。D 的模型自带知识估计同样较低，第三方可信度也较弱，同时缺少核心官方正文。两者的区别在于可用支撑的组合：X 拥有详尽的官方指导；D 则同时面临核心指南缺失和其他渠道支撑有限。仅用社区薄弱这一标签，会遮蔽这种差别。

在主比较中，CANN 每项任务记录的第三方候选来源平均为 3.16 条；对 H 中已知的官方博客归属进行排除后，CUDA 为 3.44 条。仅看数量，两者差异有限，也不能由此判断信息独立性。过程记录提供了进一步的差异：部分记录中出现重复平台，另有第三方页面受阻，使可读内容停留在搜索摘要。方法因此保留来源身份、获取状态和可信度判断，避免将多条条目自动解释为多个可用说明。

模型自带知识一列提供另一类支撑估计。CUDA 的历史评分均为 4 或 5；CANN 的估计较多偏低，其中 D、E、I、M、N、S、X 为 2。在这些记录中，较低的先验估计与生态专有命令、配套关系或诊断案例的需求并存，促使分析者检查哪些任务更需要检索材料提供支撑。该估计描述审计对模型已有知识的判断；来源观测则指出实际取得了哪些外部材料。

M9 与 M10 通过描述已记录指导的版本明确性和步骤可操作性，补全这一剖面。例如，X 同时具有详尽官方材料和高于 D 的步骤可操作性编码。这一对应关系为分析者提出具体检查问题：哪些步骤能够由已取得指南支持，哪些仍需从其他来源或本地环境补充信息？综合置信度汇总 M1–M8，回答层编码则单独保留，用于检查所形成的指导。

任务深度不足以解释全部差异

按 workflow 分组可以定位较低评分任务的集中位置。表 3 汇总 25 对任务的比较：CANN 的算子开发与调试均值低于环境与安装，调试也是两列差异最大的类别。调试组由 E 与 X 两项任务组成，它们不同的知识支撑剖面说明，为何阅读 workflow 均值时还需要查看构成该组的具体任务。该表描述的是所选任务集在历史评分规则下的分布。

表3 25对任务的历史综合置信度 workflow 均值。差值为 CUDA 减 CANN；不含 G。

工作流	任务数	CANN	CUDA	差值
环境与安装	3	0.799	0.904	0.106
算子开发	6	0.660	0.891	0.230
训练	4	0.791	0.945	0.154
推理与部署	4	0.722	0.920	0.198
性能与优化	4	0.752	0.957	0.205
调试	2	0.646	0.933	0.287
迁移	2	0.793	0.921	0.128

整体分布近似呈现从上手到专门开发的梯度，但对照案例使这一解释更加具体。安装与容器环境的 CANN 综合分较高，自定义算子与动态形状 / Tiling 任务则较低。然而，技术要求较高的访存与利用率任务 U 得分 .881，编程概念对照 Z 得分 .901；二者涉及能够跨架构表达的原理，且取得了官方材料。E 的问句相对直接，却依赖特定错误的诊断内容，得分 .554。因此，复杂程度或 workflow 位置本身会遗漏重要的知识需求差异。

对生态专有知识的依赖，为这些案例提供了一种解释视角。通用内存管理概念可以借助跨平台说明，特定厂商的错误、算子接口或配套组合则需要与该生态直接相关的信息。这个视角引导审计识别任务必须得到明确供给的知识，而非对所有进阶工作设定同一种预期。它也为开发者角色分组提供了实际用途：将某个角色关联的任务放在一起，可以定位需要关注的具体知识需求。本案例支持提出这一解释；其预测价值仍需通过明确的依赖度编码方案和更广泛的任务样本检验。

讨论：从诊断到知识供给与 Agent 设计

上述发现将框架连接到两个设计对象：文档与社区提供的技术知识，以及开发者借以接触这些知识的 Agent 界面。以下启示是从已观察剖面推导出的设计建议，按问题发生的位置及其涉及的任务范围组织。讨论以知识供给的组织、交付与维护为重点，并延伸到 Agent 如何呈现支撑与接收现场事实。图6-11选取其中六项设计机会作具体说明。

供给侧设计：版本关系、任务指导与替代来源

反复出现的版本问题提示，应将适用性作为文档系统的一项属性。稳定的推荐版本入口可以与清晰索引的历史归档并存，每页同时声明适用版本和验证日期。驱动、工具包、框架及集成包之间的兼容关系可以通过可查询形式发布。对于 I 这类任务，开发者或 Agent 就能够针对已说明的环境请求受支持组合，减少从多个分散记录中拼接配套关系的需要。

图 6 将这一建议具体化为配套查询界面。设备与框架条件限定查询范围，返回的组合同时保留来源、适用范围和验证日期；未找到有依据的匹配时，界面呈现尚未确定的条件。这使 M4 所指向的版本问题成为可检查的信息关系，也为后续确认回答的适用性提供依据。

版本与配套查询

设计示意

1 声明任务环境

目标设备

选择设备

框架版本

选择已安装版本

查找受支持组合

2 比较组合及其依据

下方仅展示返回字段；不填入未经核实的配套值。

工具包	驱动范围	框架	集成包	依据
<version>	<range>	<version>	<version>	查看来源
<version>	<range>	<version>	<version>	查看来源

保留每条配套关系的来源、适用范围与验证日期。
缺少受支持组合时，说明尚未确定的条件。

案例依据：A/I 的版本资料分散；对应 M4。

图 6 版本与配套查询的设计示意，依据 A、I 中分散的版本资料提出。选择条件、结果字段与来源检查入口展示拟议的信息组织方式；配套值为占位字段。

局部获取与内容缺口则需要针对任务修复。D 提示应为算子开发核心指南提供可读路径，例如服务端渲染正文、文本导出或其他稳定入口。E 已经有独立错误页面，其改进需要充实该入口内的内容：错误语义、可能触发条件、诊断步骤、相关 issue 案例链接及适用版本。对于通用兜底错误，指南可以说明仅凭该错误码尚不能确定什么，并明确下一步需要哪些日志或本地观测。这样的页面围绕用户问题组织已有证据，以支持诊断。

图 7 以 E 的错误页说明任务导向内容的组织方式：从错误码能够支持的判断出发，明确需要收集的现场信息，将可观察现象关联到下一步检查和有来源的案例，并为未解决情境保留支持入口。实际填入的原因、检查步骤与案例需要由领域维护者确认；该结构帮助定位哪些知识需要补充。

EZ9999：诊断资料的组织方式

设计示意

档案条件：已有专属错误页，原因与处理建议泛化。

诊断起点：错误码本身不足以确定具体原因。
适用范围：<版本 / 组件> 更新依据：<来源 / 日期>

1 明确需要收集的现场信息

报错前后的日志、触发操作、相关组件与实际版本。
标明每项信息用于区分哪类情境。

2 按可观察现象组织排查路径

现象 / 条件	下一步检查	案例与适用依据
<日志特征 / 触发情境>	<检查步骤与预期观测>	<案例链接 / 版本 / 来源>

3 保留未解决分支与后续支持入口

未能定位时，说明还缺哪些证据，并带上已有记录继续求助。

示例依据：E；对应 M3、M4。排查结构为建议，案例字段为占位。

图 7 面向任务的诊断内容示意，依据 E 中“已有错误页但指导泛化”的发现提出。图中组织诊断起点、现场信息、检查路径、案例依据与未决分支；具体案例和版本范围为待填字段。

同样的任务导向结构可以用于其他文档单元。预期结果、前置条件、最小命令或代码、参数说明、预期输出和恢复信息，能够为人类阅读及 Agent 检索提供具体材料。机器可读导出与索引应保留这些关系及其版本范围。其效果可以依据最初促成改动的任务，检查相关内容获取和详尽度字段。

图 8 展示如何让同一任务资料通过文档正文和机器可读出口提供。以 A 的留存命令与参数关系为例，导出同时保留任务、适用版本、来源、参数解释和关联步骤。对于 D 这类缺失核心正文的路径，目标是让相关指导实际送达；对于已有可读正文的路径，目标是避免导出时丢失上下文。验收应比较取得内容与任务要求的对应关系，而不只检查是否存在某种文件格式。

同一任务资料，保留关系的两种出口



结构示意图；命令与参数依据 A。导出应保留正文、版本及引用关系，对应 M2-M4。

图 8 正文与机器可读出口的结构示意。命令、参数及设备查询关系取自 A 的留存材料；结构化文本是拟议导出形式。两种出口保留同一任务的版本、来源与步骤关系。

第三方来源提供额外示例、解释及实际故障记录，其价值取决于 Agent 能够取得并明确归属的内容。支持可访问、带版本信息的示例和问题解决记录，可以扩展官方主路径之外的知识供给。M5 与 M6 使审计能够区分遇到的来源数量、可信度及衍生关系。当多篇文章重复同一材料，或某个详尽解释能被搜索命中却无法被阅读工具取得时，这一区分尤其有用。

知识供给的改进还涉及入口与维护。稳定且可检索的官方入口影响候选资料能否被发现；明确来源归属、修订日期及兼容关系则影响后续判断。团队可以将代表性任务作为持续检查单元：跟踪查询能否命中目标资料、正文是否完整送达、版本关系是否变化，以及社区案例是否仍适用。这样的维护机制也适用于没有专门界面示例的来源治理与第三方知识供给。

Agent 侧设计：呈现知识支撑并补充任务事实

Agent 界面可以保留找到相关来源、取得正文和支持某个操作步骤之间的区别。对于 D，有用的状态信息应指出缺失的实现指南；对于 E，应说明官方解释较为笼统，并请求进一步诊断所需的日志或触发情境；对于 A，可以保留可用转换路径，同时标明尚未解决的高级参考设置。这些状态将一次检索事件连接到它对开发者当前任务的影响。

图 9 对照这两类缺口的交互响应。正文获取受阻时，界面保留原始指南入口，让开发者能够补入缺失内容；正文已取得却缺少具体诊断信息时，界面请求触发情境和日志，以支持进一步排查。M1-M3 的区别由此落实为不同的下一步行动，后续尝试及其成本则可通过 M8 记录。

两类知识缺口，两种后续行动

(a) 正文未取得 · 基于任务 D

1 找到相关官方指南

2 返回了导航与元数据

3 核心操作指南正文未取得

缺口：实现步骤缺少官方正文支撑

我已取得相关资料，但尚不能据此核对这份指南中的完整实现过程。

你可以打开原始指南并补入正文，我会据此核对建议中的操作步骤。

打开原始指南

(b) 诊断内容不足 · 基于任务 E

1 找到官方 EZ9999 页面

2 页面正文已取得

3 仅有通用诊断建议

缺口：无法据此缩小报错原因

这页未给出具体原因，请补充触发情境与相关日志片段。

我会结合这些信息查找相关案例，并建议下一步诊断检查。

补充情境与日志

档案条件：D / E。界面消息为设计示意；对应 M1-M3，重试过程关联 M8。

图 9 两类知识缺口的 Agent 界面设计示意：（a）基于 D 的核心正文未取得；（b）基于 E 的正文可读但诊断内容不足。档案提供问题条件，界面消息与后续动作是拟议设计。

依赖版本的指导同样可以呈现建议所依据的环境事实。在提出特定工具包 / 框架组合前，Agent 可以请求当前驱动、软件包版本或目标设备信息，再将建议关联到相应兼容性来源。回答层指标为这一交互提供两项检查：回答是否明确适用版本条件，以及步骤是否具体到足以在指定的参数替换或修改后采用。

图 10 以独立的环境记录说明版本核对：先区分开发者提供的本机事实与来源声明的适用范围，再将比较结果记录为匹配、不匹配或信息不足。环境记录在任务内复用，并随用户补充而更新，以支持具体命令建议前的适用性判断。

先明确环境，再核对建议

设计示意

当前任务的环境记录

设备型号

工具包版本

框架与集成包

<device>

<local version>

<local versions>

来源材料的适用范围

版本 / 组件 / 兼容条件：由引用材料提供

当前状态：尚未完成环境匹配

请补充缺失版本；已知不匹配的材料不直接用于当前命令建议。

核对结果可分别记录：匹配 / 不匹配 / 信息不足。

更新任务环境

依据 A / I 的版本条件；字段为示意。来源范围与本机事实分别记录，关联 M4、M9。

图 10 环境声明与版本核对的设计示意，依据 A、I 的版本条件提出。设备、工具包及框架字段代表用户提供的本机事实，来源范围独立记录；图中展示信息尚不足以建立匹配的状态。

三个知识渠道还提示，应区分 Agent 呈现的支撑依据。引用的官方过程、社区绕行方案和基于模型已有知识的解释具有不同来源。呈现这些区别，有助于开发者判断回答中的哪一部分需要本地检查。检索循环可以将后续搜索指向尚未满足的需求，并在预算耗尽时报告剩余不确定性。这使来源检查能够通过可观察的信息需求和验证节点，与人机协作建立联系。

图 11 进一步示例来源核验与纠错反馈。开发者从命令展开引用段落，检查适用版本，并将实际报错或修正关联到原建议。原来源、任务环境与新增反馈共同保留，使下一轮检查能够聚焦具体分歧。这为 M9、M10 所描述的回答属性提供了可检查的依据，并支持后续修订。

核验转换指导

设计示意

当前任务：模型转换

回答、来源与本次反馈保持关联

查看任务

回答中的转换命令（节选）

```
atc --model=resnet50.onnx --framework=5 ...
```

官方快速入门 · CANN 8.0.RC2

展开来源段落

```
atc --model=resnet50.onnx --framework=5 --output=resnet50
--input_shape="actual_input_1:1,3,224,224" --soc_version=<soc_version>
```

来源入口：官方模型转换快速入门

前往原始页面

这条指导与你观察到的情况不一致？

关联本条命令提交报错或修正，保留原来源与任务环境。

下一轮检查将同时使用原建议与新增反馈。

添加报错或修正

命令节选来自 A 的留存材料；界面交互为示意。对应 M4、M9、M10。

图 11 来源核验与纠错反馈的设计示意。转换命令节选来自 A 的留存快速入门材料；来源展开、原文入口及关联原建议的报错反馈是拟议交互。

任务需求还可以指导检索路由与进度呈现。针对生态专有接口、错误或兼容组合的问题，需要对照与这些需求相关的来源进行检查；基于通用原理解释，则可以标明哪些假设仍需在目标环境中确认。检索较长时，界面可以说明正在查证的需求、遇到的获取失败，以及尝试替代来源的原因。同一份记录既可以为有经验的开发者提供简短操作序列，也可以为初学者补充前置条件与解释。这些设计机会可以通过最初促成它们的任务进一步评估。

同时考虑广覆盖改进与局部断点修复

审计支持两种互补的改进组织方式。一种关注条件出现的广度：多个工作流中的版本歧义，提示建立共享的兼容性查询能力。另一种关注断点的严重程度与具体位置：缺失的算子指南或信息不足的错误页，提示修复特定任务路径。两种范围对应不同的进展单位。广覆盖改进可以跟踪多少受影响任务获得了更清楚的适用性信息；局部修复可以跟踪此前缺失的正文或诊断内容是否已经可得。

仅看均值容易偏向影响较多任务的改动，使针对一个严重缺口的修复显得很小；只关注最低分任务，则会遗漏其他地方反复出现的问题。完整剖面使两类关切能够同时保持可见。综合置信度在已说明规则下提供汇总，任务级观测则定位干预对象。补充材料提供公式敏感性与历史计算说明，以支持对这些汇总的检查。

诊断方法的复用

可复用贡献在于连接任务需求、来源或获取事件、指标编码、诊断模式与拟议响应。分析者可以保留这一结构，并替换领域特定需求。例如，数据库 SDK 评估可检查客户端与服务端兼容性及其迁移步骤；Web 框架评估可检查依赖组合及部署前置条件。在每种情况下，证据记录都明确什么支撑拟议行动，以及哪项来源或交互条件需要关注。

后续评估可以考察独立分析者是否形成相近剖面、诊断是否与专家对缺失信息的判断一致，以及文档团队是否认为它们有助于规划修复。这些问题直接来自方法的预期用途。本次应用提供任务级区别、填写示例与跨任务综合分析，为开展此类评估奠定基础。

局限与研究透明度

本案例展示了该方法如何区分知识发现、正文获取与任务充分性方面的断点。保留的记录支持检查编码依据和复算评分；部分模型与工具配置未能从现有材料中恢复，因此尚不能评估这些结果在不同配置下的稳定性。独立编码一致性与跨生态适用性有待进一步检验。补充材料提供冻结的观测字段、原始评分实现、任务与溯源表、差异说明，以及用于档案汇总的脚本，以便后续研究在明确配置和独立编码条件下继续评估该方法。

结论

本文定义面向 AI 的知识可得性，并通过十一项指标连接知识来源、获取过程与回答属性。加速器开发案例展示了这一多维视角如何识别不同的获取与内容失败、反复出现的版本问题，以及随任务变化的知识支撑组合。对照任务进一步提示，在考察 workflow 覆盖的同时，应关注任务对生态专有知识的需求。

这些诊断将测量连接到设计。共享的版本与兼容能力处理反复出现的条件，可读任务指南和具体诊断内容处理局部断点。Agent 界面则可以呈现相应支撑，请求缺失的环境事实，并组织下一步验证。本文的贡献是一种从任务证据记录走向具体诊断和适当设计响应的可复用方法，由可检查的协议与案例材料提供支持。

参考文献

- [1] Shraddha Barke, Michael B. James, 和 Nadia Polikarpova. 2023. Grounded Copilot: How Programmers Interact with Code-Generating Models. *Proceedings of the ACM on Programming Languages* 7, OOPSLA1 (2023年), 85~111. <https://doi.org/10.1145/3586030>
- [2] Joel Brandt, Philip J. Guo, Joel Lewenstein, Mira Dontcheva, 和 Scott R. Klemmer. 2009. Two Studies of Opportunistic Programming: Interleaving Web Foraging, Learning, and Writing Code. 收入 *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2009. Association for Computing Machinery, 1589~1598. <https://doi.org/10.1145/1518701.1518944>

- [3] Shahul Es, Jithin James, Luis Espinosa Anke, 和 Steven Schockaert. 2024. RAGAs: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation. 收入 *Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations*, 2024. Association for Computational Linguistics, 150~158. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.eacl-demo.16>
- [4] Tianyu Gao, Howard Yen, Jiatong Yu, 和 Danqi Chen. 2023. Enabling Large Language Models to Generate Text with Citations. 收入 *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2023. Association for Computational Linguistics, 6465~6488. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.398>
- [5] Carlos E. Jimenez, John Yang, Alexander Wettig, Shunyu Yao, Kexin Pei, Ofir Press, 和 Karthik Narasimhan. 2024. SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues? 收入 *The Twelfth International Conference on Learning Representations*, 2024. 54107~54157. 取读于从 https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2024/hash/edac78c3e300629acfe6cbe9ca88fb84-Abstract-Conference.html
- [6] Amy J. Ko, Robert DeLine, 和 Gina Venolia. 2007. Information Needs in Collocated Software Development Teams. 收入 *29th International Conference on Software Engineering (ICSE'07)*, 2007. IEEE, 344~353. <https://doi.org/10.1109/ICSE.2007.45>
- [7] Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Küttler, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Tim Rocktäschel, Sebastian Riedel, 和 Douwe Kiela. 2020. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. 收入 *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2020. 9459~9474. 取读于从 <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html>
- [8] Peter Pirolli 和 Stuart Card. 1999. Information Foraging. *Psychological Review* 106, 4 (1999年), 643~675. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.106.4.643>
- [9] Martin P. Robillard. 2009. What Makes APIs Hard to Learn? Answers from Developers. *IEEE Software* 26, 6 (2009年), 27~34. <https://doi.org/10.1109/MS.2009.193>
- [10] Steven I. Ross, Fernando Martinez, Stephanie Houde, Michael Muller, 和 Justin D. Weisz. 2023. The Programmer's Assistant: Conversational Interaction with a Large Language Model for Software Development. 收入 *Proceedings of the 28th International Conference on Intelligent User Interfaces*, 2023. Association for Computing Machinery, 491~514. <https://doi.org/10.1145/3581641.3584037>
- [11] Jon Saad-Falcon, Omar Khattab, Christopher Potts, 和 Matei Zaharia. 2024. ARES: An Automated Evaluation Framework for Retrieval-Augmented Generation Systems. 收入 *Proceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Volume 1: Long Papers)*, 2024. Association for Computational Linguistics, 338~354. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.naacl-long.20>
- [12] J. Sillito, G. C. Murphy, 和 K. De Volder. 2008. Asking and Answering Questions during a Programming Change Task. *IEEE Transactions on Software Engineering* 34, 4 (2008年), 434~451. <https://doi.org/10.1109/TSE.2008.26>
- [13] Priyan Vaithilingam, Tianyi Zhang, 和 Elena L. Glassman. 2022. Expectation vs. Experience: Evaluating the Usability of Code Generation Tools Powered by Large Language Models. 收入 *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Extended Abstracts*, 2022. Association for Computing Machinery, 1~7. <https://doi.org/10.1145/3491101.3519665>
- [14] John Yang, Carlos E. Jimenez, Alexander Wettig, Kilian Lieret, Shunyu Yao, Karthik Narasimhan, 和 Ofir Press. 2024. SWE-agent: Agent-Computer Interfaces Enable Automated Software Engineering. 收入 *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2024. 50528~50652. <https://doi.org/10.52202/079017-1601>
- [15] Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik Narasimhan, 和 Yuan Cao. 2023. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. 收入 *The Eleventh International Conference on Learning Representations*, 2023. 取读于从 <https://arxiv.org/abs/2210.03629v3>

- [16] Shuyan Zhou, Frank F. Xu, Hao Zhu, Xuhui Zhou, Robert Lo, Abishek Sridhar, Xianyi Cheng, Tianyue Ou, Yonatan Bisk, Daniel Fried, Uri Alon, 和 Graham Neubig. 2024. WebArena: A Realistic Web Environment for Building Autonomous Agents. 收入 *The Twelfth International Conference on Learning Representations*, 2024. 15585~15606. 取读于 从 https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2024/hash/4410c0711e9154a7a2d26f9b3816d1ef-Abstract-Conference.html